

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země



Karolína Drápelová, Ondřej Kusák

Digitální model terénu

Algoritmy počítačové kartografie

Akademický rok 2025/2026

Praha, 2026

1 Zadání

Vstup: množina $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, $p_i = \{x_i, y_i, z_i\}$.

Výstup: polyedrický DMT nad množinou P představovaný vrstevnicemi doplněný vizualizací sklonu trojúhelníků a jejich expozic.

Metodou inkrementální konstrukce vytvořte nad množinou P vstupních bodů 2D Delaunay triangulaci. Jako vstupní data použijte existující geodetická data (alespoň 300 bodů) popř. navrhněte algoritmus pro generování syntetických vstupních dat představujících významné terénní tvary (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).

Vstupní množiny bodů včetně níže uvedených výstupů vhodně vizualizujte. Grafické rozhraní realizujte s využitím frameworku Qt. Dynamické datové struktury implementujte s využitím STL.

Nad takto vzniklou triangulací vygenerujte polyedrický digitální model terénu. Dále proveďte tyto analýzy:

- S využitím lineární interpolace vygenerujte vrstevnice se zadaným krokem a v zadaném intervalu, proveďte jejich vizualizaci s rozlišením zvýrazněných vrstevnic.
- Analyzujte sklon digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich sklonu.
- Analyzujte expozici digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich expozici ke světové straně.

Zhodnoťte výsledný digitální model terénu z kartografického hlediska, zamyslete se nad slabinami algoritmu založeného na 2D Delaunay triangulaci. Ve kterých situacích (různé terénní tvary) nebude dávat vhodné výsledky? Tyto situace graficky znázorněte.

Krok	Hodnocení
Delaunay triangulace, polyedrický model terénu.	10b
<i>Konstrukce vrstevnic, analýza sklonu a expozice.</i>	<i>10b</i>
<i>Triangulace nekonvexní oblasti zadané polygonem.</i>	<i>+5b</i>
<i>Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice.</i>	<i>+3b</i>
<i>Automatický popis vrstevnic.</i>	<i>+3b</i>
<i>Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení).</i>	<i>+10b</i>
<i>Algoritmus pro automatické generování terénních tvarů (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).</i>	<i>+10b</i>
<i>3D vizualizace terénu s využitím promítání.</i>	<i>+10b</i>
<i>Barevná hypsometrie</i>	<i>+5b</i>
Max celkem:	65b

2 Vypracování

2.1 Digitální model terénu a polyedrický model

Základní úlohou při analýze výškopisu v geografických informačních systémech je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). V této práci je terén reprezentován pomocí nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN – Triangulated Irregular Network). Pro vytvoření základní sítě hran nad množinou 3D bodů $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ byla implementována Delaunayho triangulace.

Aby bylo možné nad modelem provádět analytické úlohy, je nutné síť hran převést na plnohodnotný polyedrický model. Plošky jsou představovány trojúhelníky se společnou hranou. Proložení rovin třemi vrcholy každého trojúhelníku v prostoru R^3 vznikne nepravidelný mnohostěn, který se přimyká k terénu. Parametry těchto rovin jsou nezbytné pro následné výpočty sklonu a expozice.

2.2 Konstrukce vrstevnic

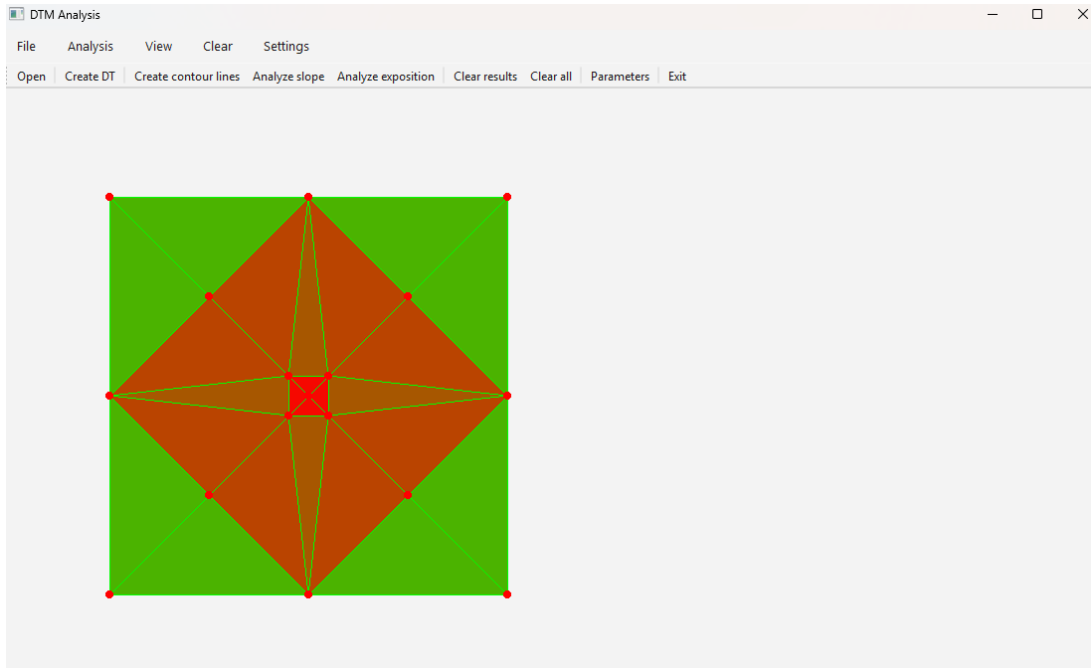
Vrstevnice jsou izolinie spojující body se stejnou nadmořskou výškou. V polyedrickém modelu jsou generovány pomocí lineární interpolace na hranách jednotlivých trojúhelníků. Algoritmus postupně protíná trojúhelníkovou síť vodorovnými rovinami s definovaným krokem Δz .

U každého trojúhelníku se vyhodnocují výškové rozdíly jeho vrcholů vůči testované rovině z . Pokud rovina protíná dvě hrany trojúhelníku, vypočítají se souřadnice průsečíků a tyto dva body vytvoří úsečku vrstevnice.

Použitý kód výpočtu průsečíku

```
1  def getContourPoint(self, p1, p2, z):
2      #Compute intersection line and plane
3      xb = (p2.x() - p1.x())/(p2.z() - p1.z()) * (z - p1.z()) + p1.x()
4      yb = (p2.y() - p1.y())/(p2.z() - p1.z()) * (z - p1.z()) + p1.y()
5
6      return QPoint3DF(xb, yb, z)
```

Kód 1: Implementace lineární interpolace pro nalezení bodu vrstevnice.



Obrázek 1: Printscreen vytvořené aplikace s výpočtem sklonu.

2.3 Analýza sklonu terénu

Analýza sklonu je analytická úloha realizovaná nad DMT, jejíž zprostředkující hodnotou je gradient (vektor maximálního spádu). Rovina ρ procházející třemi body trojúhelníku je definována normálovým vektorem $\vec{n} = (a, b, c)$. V aplikaci je tento vektor získán vektorovým součinem dvou směrových vektorů tvořících hrany trojúhelníku.

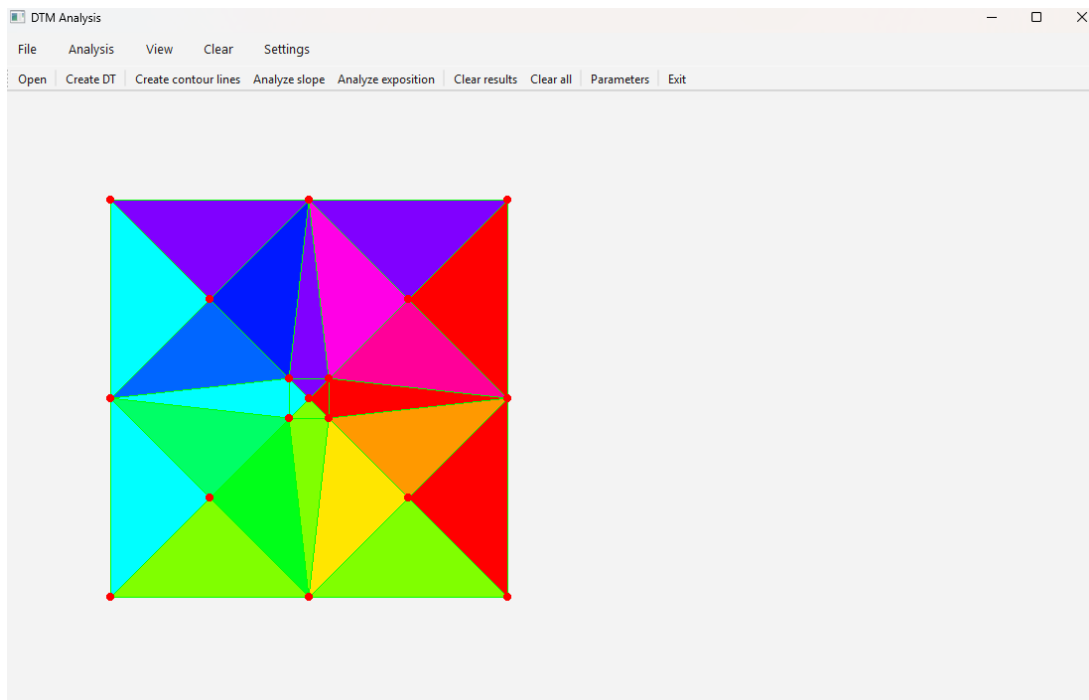
Odchylka φ (sklon) roviny trojúhelníku od vodorovné roviny je následně vypočtena pomocí arkus kosinu podílu vertikální složky c a celkové velikosti normálového vektoru:

$$\varphi = \arccos \left(\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$$

Pro vizualizaci jsou trojúhelníky dynamicky vybarvovány barevnou škálou (od zelené po červenou) na základě poměru jejich sklonu k maximálnímu detekovanému sklonu v daném modelu.

2.4 Analýza expozice terénu

Expozice (orientace) terénu je definována jako azimut průmětu gradientu do vodorovné roviny xy . Využívá se zde stejný normálový vektor $\vec{n} = (a, b, c)$ jako při výpočtu sklonu,



Obrázek 2: Printscreen vytvořené aplikace se znázorněným výpočtem expozice.

pro orientaci se ale využívají pouze složky a a b .

Azimut A je měřen od osy y . Pro správnou detekci kvadrantů a předcházení chybám při dělení nulou je místo klasického $\arcs$ tangens využita funkce atan2 . Výsledný úhel je normalizován do intervalu $\langle 0^\circ, 360^\circ \rangle$. Pro vizualizaci je použit barevný model HSL (Hue, Saturation, Lightness), který umožňuje plynulý kruhový přechod barev přes všechny světové strany.

2.5 Načtení vstupních dat

Vstupními daty jsou textové soubory obsahující prostorové souřadnice bodů. Každý řádek souboru reprezentuje jeden bod ve formátu X, Y a Z , oddělených mezerou. Načítání je řešeno pomocí standardního dialogového okna, po kterém se soubor iterativně zpracovává po řádcích, data se převádí na desetinná čísla a transformují se do objektů QPoint3DF .

```

1  with open(file_path, 'r') as file:
2      for line in file:
3          #Split line into coordinates and convert to float
4          coords = line.strip().split()
5          if len(coords) == 3:

```

```

6         x = float(coords[0])
7         y = float(coords[1])
8         z = float(coords[2])
9         points.append(QPoint3DF(x, y, z))

```

Kód 2: Použití souřadnic z textového souboru.

2.6 Dokumentace

2.6.1 Třída Algorithms

Třída Algorithms zahrnuje veškeré matematické a výpočetní metody. Obsahuje funkce pro konstrukci Delaunayho triangulace, generování izolinií (vrstevnic), sestavení polyedrického modelu (TIN) a metody analyzeSlope a analyzeExposition realizující výpočet terénních charakteristik z normálových vektorů.

2.6.2 Třída Draw

Třída Draw rozšiřuje widget kreslicího plátna a obsahuje metody pro grafickou reprezentaci dat. Stará se o vykreslování bodů, vrstevnic a sítě trojúhelníků. Uchovává stav vykreslovacího módu draw_mode a na jeho základě dynamicky obarvuje polygony TINu buď lineární interpolací červené a zelené barvy (pro sklon), nebo pomocí HSL palety (pro expozici).

2.6.3 Třída Main Form

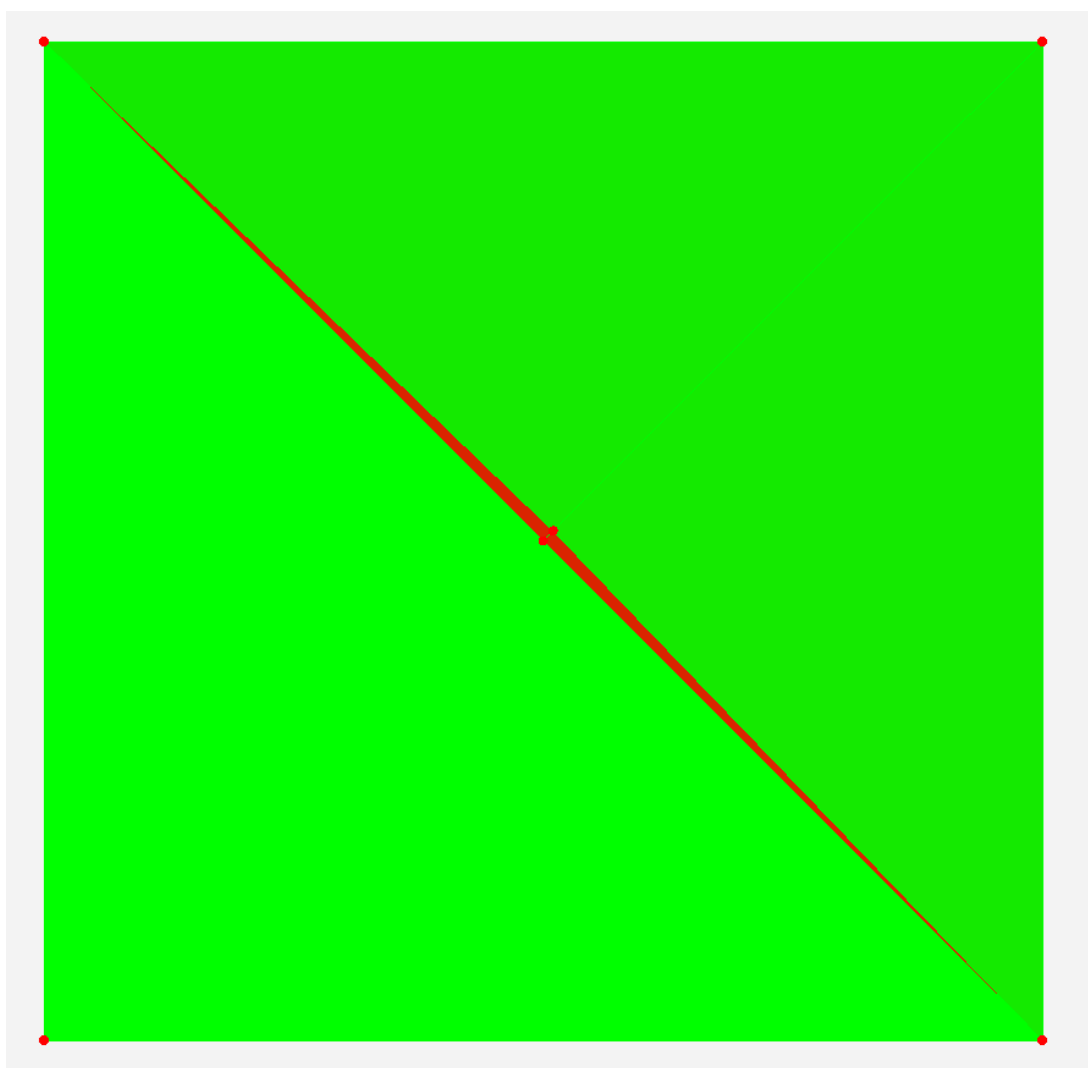
Třída MainForm slouží ke spuštění grafického uživatelského rozhraní aplikace, spravuje nástrojové lišty (ToolBar) a propojuje uživatelské akce (tlačítka) s výkonnými metodami definovanými ve třídách Algorithms a Draw. Zajišťuje rovněž bezpečné otevírání souborů a chybová hlášení.

2.7 Slabiny 2D Delaunay triangulace a polyedrického modelu

2.7.1 Víceznačnost Z souřadnice (převisy a propasti)

Dvourozměrná triangulace vychází z projekce všech vstupních bodů do roviny X,Y, přičemž při konstrukci triangulační sítě zohledňuje pouze jejich polohu v této rovině. Tento přístup ale naráží na omezení při modelování morfologicky složitého terénu, jako jsou

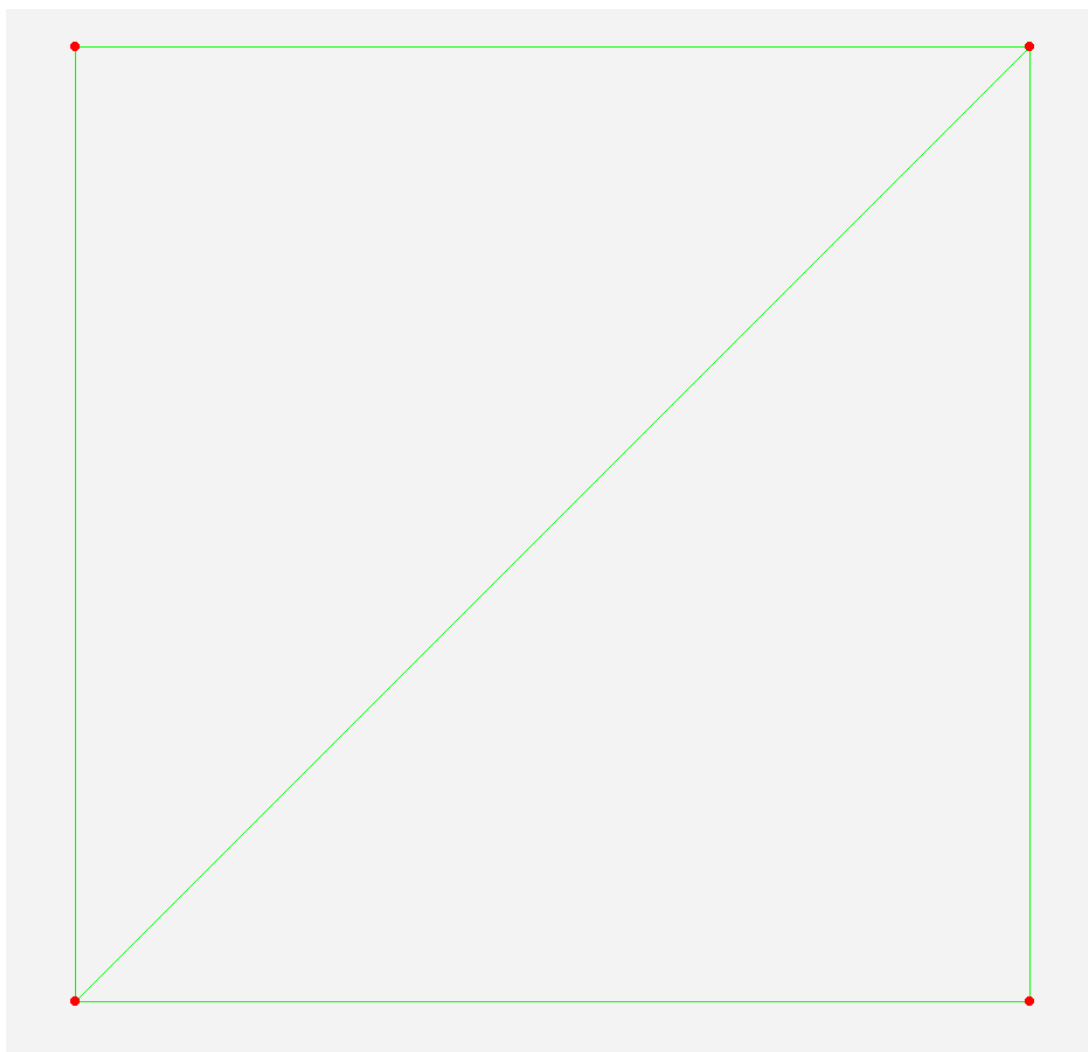
strmé skalní stěny, převisy nebo hluboké propasti. V těchto případech může být jedné poloze (X,Y) přiřazeno více výškových hodnot Z , například okraji propasti a jejímu dnu. Algoritmy založené výhradně na principu 2D Delaunayovy triangulace nejsou schopny tuto situaci korektně reprezentovat, protože body se shodnou horizontální polohou propojují na základě jejich projekce do roviny. Výsledkem je potlačení nebo úplné zanedbání vertikálních struktur, případně vznik geometricky chybných trojúhelníků a deformovaných polygonů zasahujících do prostoru, který ve skutečnosti není součástí modelovaného povrchu.



Obrázek 3: Slope analysis a DT na simulovaném útesu.

2.7.2 Problém sedla (Saddle point problem)

Tento problém se nejčastěji projevuje v oblastech terénních hřbetů a údolí, zejména v situacích, kdy čtyři sousední body vytvářejí v rovině X,Y přibližně čtvercovou nebo obdélníkovou konfiguraci. V takovém případě jsou body z hlediska Delaunayovy triangulace téměř nebo zcela kokruhové, a triangulace proto není jednoznačně určena. Algoritmus musí zvolit jednu ze dvou možných úhlopříček, kterými lze daný čtyřúhelník rozdělit na dvojici trojúhelníků. Výběr konkrétní úhlopříčky přitom přímo ovlivňuje výsledný tvar digitálního modelu terénu. Nevhodně zvolená hrana může vést ke vzniku umělého hřbetu propojujícího protilehlé vrcholy nebo naopak k vytvoření umělé údolnice. Tato data se následně promítají do průběhu vrstevnic, sklonových poměrů i modelovaných směrů povrchového odtoku, čímž mohou významně zkreslit interpretaci reliéfu a výsledky navazujících prostorových analýz.



Obrázek 4: DT na čtvercovém rozsahu dat simulovaného sedla.

2.7.3 Vliv hustoty bodů a úzké trojúhelníky

Dalším zdrojem nepřesností jsou oblasti, ve kterých dochází k výrazným změnám hustoty vstupních bodů. Na rozhraní mezi hustě a řídce vzorkovanými částmi území vznikají v triangulační síti velmi úzké a protáhlé trojúhelníky s nevhodnými geometrickými vlastnostmi. Tyto jevy mohou při následném výpočtu morfologických charakteristik, zejména sklonu povrchu, generovat hodnoty, které neodpovídají skutečnému průběhu reliéfu. V důsledku toho se ve výsledném digitálním modelu terénu objevují artefakty projevující se například nepravidelným průběhem vrstevnic, lokálními skokovými změnami sklonu nebo nerealistickými anomáliemi při vizualizaci expozice a dalších odvozených parametrů povrchu. Tyto jevy mohou negativně ovlivnit jak interpretaci terénních forem, tak přesnost navazujících prostorových analýz.

2.8 Závěr

V rámci této práce byla úspěšně navržena a implementována aplikace v prostředí PyQt6 zaměřená na tvorbu, vizualizaci a analýzu digitálního modelu terénu. Součástí aplikace je kompletní workflow zpracování prostorových dat od načtení bodového pole až po generování výsledných analytických výstupů. Byla implementována plně funkční Delaunayho triangulace umožňující efektivní konstrukci nepravidelné trojúhelníkové sítě, na jejímž základě je následně sestaven polyedrický TIN model reprezentující morfologii analyzovaného povrchu. Významnou část aplikace tvoří také generování vrstevnic, které probíhá automatizovaně včetně výpočtu vhodného výškového intervalu podle charakteru vstupních dat.

Velký důraz byl při tvorbě kladen na samotnou funkčnost algoritmů, ale také na jejich stabilitu a odolnost vůči problematickým geometrickým situacím. Aplikace řeší výpočty sklonu a expozice jednotlivých částí TIN modelu prostřednictvím vektorové matematiky. Díky tomu je možné analyzovat i velmi nesouměrné nebo nestabilní povrchy bez vzniku výraznějších odchylek ve výsledných datech.

V rámci implementace bylo zaměření věnováno také vizuální stránce aplikace a přehlednosti výsledných dat. Byla vytvořena barevná paleta pro analýzu výšky, sklonu i orientace svahů, které umožňují lepší interpretaci morfologie terénu. Správnost, stabilita a celková robustnost algoritmů byla následně ověřena na několika reálných výškových profilech po-

vrchových útvarů různého náročností. Použití těchto dat ukázalo, že vytvořená aplikace funguje dle zadání a splňuje požadavky i pro práci s komplexními daty.

3 Literatura a zdroje

BAYER, T. (2008): Algoritmy v digitální kartografii. Nakladatelství Karolinum, Praha.

BAYER, T. (2026): Rovinné triangulace a jejich využití. Přednáška. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK (cit. 2. 5. 2026). Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/Adk/adk5_new.pdf.